Intelligent Robotics Final Project

VISION-BASED AUTONOMOUS CLAW MACHINE USING ROS2

Team. 밍글
2277039 Minji Kim

2026.06.19

CONTENTS

01. Topic & Objectives

02. System Architecture

03. Implementation Details

04. Results & Demo

05. Issues & Future Works

OBJECTIVES

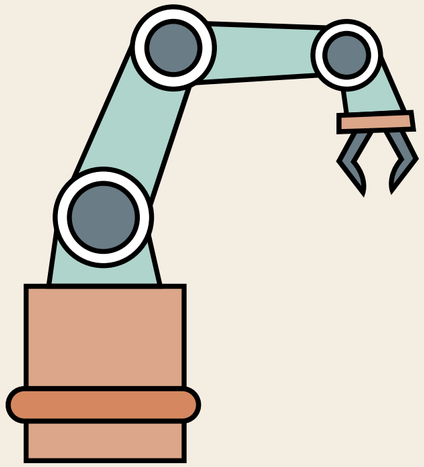
Objective 1

ROS2와 Gazebo 환경에서 pick-and-place 로봇을 설계 및 구현하여, 유리상자 안에 랜덤하게 배치된 인형을 RGB-D 카메라로 인식하고, 집어올려 지정된 위치로 이동시켜 내려놓는 로봇 시스템을 구현한다.



Objective 2

YOLO 기반의 detection+depth 정보를 활용한 grasping point 계산의 한계를 인지하고, 실패율을 오히려 활용하여 자동 재시도 로직과 수동 (키보드) 제어 모드를 구현함으로써 시스템의 안정성과 사용자 경험을 높인다.



GOALS IN DETAIL

Panda + Gazebo + Vision 기반 인형뽑기 + 카메라 장착 + *MoveIt2 + perception* 연결

- ROS2 Humble 기반 로봇 시스템 통합 경험
- Panda 로봇팔을 이용한 물체 (cylinder, cube) pick-and-place 환경 구현
- 카메라 기반 객체 인식 및 위치 추정
- 객체를 자동으로 탐지하고 집는 자율 동작 구현



RGB-D Camera

↓

YOLOv8 Object Detection

↓

Object Position Estimation

↓

Motion Planning (MoveIt)

↓

Panda Arm Control

↓

Pick & Place

https://github.com/AndrejOrsula/panda_gz_moveit2

SYSTEM ARCHITECTURE

ROS Node 구성

- **move_group**: MoveIt motion planning
- **joint_state_broadcaster** (추가!): Joint position, velocity, effort 정보 publish
- **joint_trajectory_controller**: trajectory 정보를 받아 각 관절의 목표값 제어
- **camera_bridge** (추가!): Gazebo ↔ ROS 이미지 전달
- **controller_manager**: 로봇 제어 노드 관리
- **ros_gz_bridge**: ROS ↔ Gazebo 메시지 변환
- **rviz**: 디버깅 및 시각화

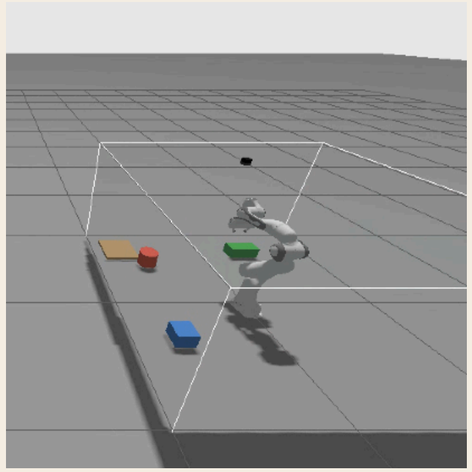
```
mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ros2 node list
/camera_bridge
/controller_manager
/gz_ros2_control
/interactive_marker_display_94739888575216
/joint_state_broadcaster
/joint_trajectory_controller
/move_group
/move_group_private_102978729740800
/moveit_simple_controller_manager
/robot_state_publisher
/ros_gz_bridge
/rviz
/rviz_private_123826727276944
/servo_node
/servo_node_private_102822664704592
/transform_listener_impl_562a59322570
/transform_listener_impl_562a5940c580
/transform_listener_impl_5d8444422620
/transform_listener_impl_5da89a9dac00
/transform_listener_impl_709ea8004b10
```

https://github.com/AndrejOrsula/panda_gz_moveit2

IMPLEMENTATION DETAILS

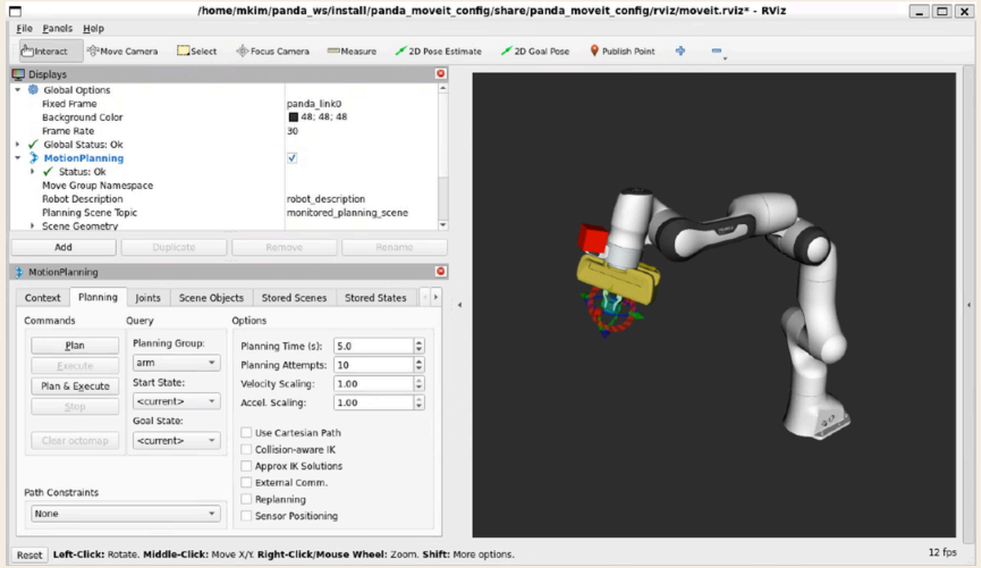
시뮬레이션 환경 구축

- 사용 도구: Ubuntu 22.04 (WSL), ROS2 Humble, Ignition Gazebo, MoveIt2, RViz
- table.world 파일 생성: panda robot, 투명 상자, 물체 배치



카메라 장착

- camera_urdf.xacro 파일 생성: panda 손목(panda_link7)에 카메라 추가
- camera_link → camera_joint → camera_optical_frame
- Sensor configuration
- ROS2 topic



IMPLEMENTATION DETAILS

Motion Planning

- MoveIt2 사용

YOLOv8 Detection

- yolo_ros 패키지 설치 후 yolov8m-seg 모델 다운로드
- Gazebo가 실행 중인 상태에서 YOLO 실행 → activate 확인 but, Gazebo 내 물체 인식을 못함

https://github.com/mgonzs13/yolo_ros.git

RESULTS

현재 구현 결과

- world 설정 완료
- 카메라 센서와 panda 로봇 시스템 연결
- object detection 알고리즘(YOLOv8)과 연결 가능한 구조 완성

```
mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ros2 control list_controllers
[INFO] [1781743940.627603618] [_ros2cli_16432]: waiting for service /controller_manager/
joint_trajectory_controller joint_trajectory_controller/JointTrajectoryController  activ
joint_state_broadcaster     joint_state_broadcaster/JointStateBroadcaster           activ
```

```
mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ros2 topic echo /joint_states --once
header:
  stamp:
    sec: 0
    nanosec: 56000000
```

```
mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ros2 topic hz /joint_states
average rate: 0.045
        min: 18.492s max: 25.703s std dev: 3.60532s window: 2
average rate: 0.042
        min: 18.492s max: 27.773s std dev: 3.97800s window: 3
average rate: 0.040
```

```
mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ros2 launch yolo_bringup yolov8.launch.py \
  model:=yolov8m-seg.pt \
  input_image_topic:=/camera/image_raw \
  use_3d:=True \
  confidence:=0.5 \ …
[INFO] [detect_3d_node-3]: process started with pid [21046]
[INFO] [debug_node-4]: process started with pid [21048]
[detect_3d_node-3] [INFO] [1781837382.710329934] [yolo.detect_3d_node]: [detect_3d_node] Configuring...
[detect_3d_node-3] [INFO] [1781837382.751171338] [yolo.detect_3d_node]: [detect_3d_node] Configured
[detect_3d_node-3] [INFO] [1781837382.752792861] [yolo.detect_3d_node]: [detect_3d_node] Activating...
[detect_3d_node-3] [INFO] [1781837382.774538922] [yolo.detect_3d_node]: [detect_3d_node] Activated
[debug_node-4] [INFO] [1781837390.199146087] [yolo.debug_node]: [debug_node] Configuring...
[debug_node-4] [INFO] [1781837390.359986769] [yolo.debug_node]: [debug_node] Configured
[debug_node-4] [INFO] [1781837390.360997753] [yolo.debug_node]: [debug_node] Activating...
[debug_node-4] [INFO] [1781837390.372246111] [yolo.debug_node]: [debug_node] Activated
[tracking_node-2] [INFO] [1781837391.356818115] [yolo.tracking_node]: [tracking_node] Configuring...
[tracking_node-2] [INFO] [1781837391.498936776] [yolo.tracking_node]: [tracking_node] Configured
[tracking_node-2] [INFO] [1781837391.499845504] [yolo.tracking_node]: [tracking_node] Activating...
[tracking_node-2] [INFO] [1781837391.512604546] [yolo.tracking_node]: [tracking_node] Activated
[yolo_node-1] [INFO] [1781837398.980227241] [yolo.yolo_node]: [yolo_node] Configuring...
[yolo_node-1] [INFO] [1781837399.114171356] [yolo.yolo_node]: [yolo_node] Configured
[yolo_node-1] [INFO] [1781837399.116949543] [yolo.yolo_node]: [yolo_node] Activating...
[yolo_node-1] [INFO] [1781837399.751100374] [yolo.yolo_node]: [yolo_node] Activated
```

DEMO

INITIAL ISSUES

1. URDF/Xacro 구조 문제

- 문제: 카메라가 모델에 생성되지 않음
- 원인: Xacro 포함 관계 오류
- 해결: camera module 분리, panda.urdf.xacro에서 include

2. Gazebo Sensor 인식 문제

- 문제: /camera/image 토픽은 생성되지만 데이터 없음
- 원인: 센서 렌더링/연결 문제
- 해결: Sensor plugin 추가, world 구조 수정, topic bridge 재구성

```
mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ign model -m panda -l | grep camera
    - Name: camera_sensor
→ 카메라 sensor가 Panda 모델 안에 붙어 있음 ✅

mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ign topic -l | grep camera
/camera
/camera/camera_info
/camera/depth_image
/camera/image
/camera_info
/gui/camera/pose
→ Gazebo가 이미지 토픽도 발행 중 ✅

mkim@LAPTOP-05VEUQO5:~/panda_ws$ ros2 topic list | grep camera
/camera/camera_info
/camera/depth_image
/camera/image
→ ROS 쪽으로 브리지된 이미지 확인
```

REMAINING ISSUES

3. Controller spawner 타임아웃

- 문제: controller_manager가 제대로 동작하지 않아 controllers를 spawn/activate하지 못하는 것
- 원인: Controller update rate과 Gazebo physics rate가 달라 충돌 발생, Launch 직후 controller_manager가 아직 준비되지 않은 상태에서 spawner가 너무 빨리 호출됨

4. Data publish 문제

- 문제: sensor entity는 만들어졌는데 camera plugin이 실제로 동작하지 않는 상태
  - camera_sensor, /camera/image 토픽, ROS bridge 생성됨
  - Gazebo 토픽 이름 존재
  - 실제 데이터 publish 안 됨
- 원인: hardware interface와 controller 설정의 mismatch → joint_trajectory_controller가 activate 되지 못함

FUTURE WORKS

- YOLO 기반 객체 검출
- Depth camera를 이용한 3D 위치 추정
- Pick & Place 자동화
- Detect → Estimate Position → Plan Motion → Grasp

Summary

- ROS2 기반 로봇 시스템 통합 경험 확보
- Vision + Manipulation 구조 설계
- 센서 인식부터 로봇 제어까지 통합된 자율 로봇 시스템의 초기 구조 구현

THANK YOU

REFERENCES

- *panda_ign_moveit2: https://github.com/AndrejOrsula/panda_gz_moveit2/tree/master*
- *yolov8: https://github.com/ultralytics/ultralytics*
- *https://github.com/Ewha-AIRLab/intelligent-robotics-ros2/tree/main/src/07_moveit2*
- *https://github.com/mgonzs13/yolo_ros.git*